

title

Teorema 1 (de Rouché). Sean $0 < r < R$ y $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ tales que $\forall z \in D(0, r) :$
 $|f(z) - g(z)| < |f(z)|$. Entonces, f y g tienen el mismo número de ceros en $D(0, r)$.